

DOKUMENTASI TUGAS BESAR
LEMBAR SAMPUL DOKUMEN A-3

Identitas Dokumen

Judul Dokumen : Milestone 3 - Design
Nama dokumen : Milestone 3.docx
Tanggal diserahkan : 27 Mei 2026
Jumlah Halaman : 14 Halaman

Tim Penyusunan

No	Nama	NIM	Peran	Tanda Tangan
1	Zakky Aulia Aldrin	2311522018	Ketua	
2	Trilen Surya Ningsih	2311522004	Anggota	

Dosen Pengampu

Nama	NIP	Tanda Tangan
Ullya Mega Wahyuni, M.Kom	199011032019032008	

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR GAMBAR.....	3
DAFTAR TABEL.....	4
4.4 Design.....	5
4.4.1 Perancangan Arsitektur.....	6
4.4.1.1 Arsitektur Logikal.....	6
4.4.1.2 Arsitektur Fisik.....	7
4.4.2 Perancangan Data Mart.....	7
4.4.2.1 Pemilihan Proses.....	7
4.4.2.2 Penentuan Grain Data.....	8
4.4.2.3 Pemilihan Tabel Dimensi.....	8
4.4.2.4 Pemilihan Tabel Fakta.....	9
4.4.2.5 Struktur Fisik Data Mart.....	10
4.4.3 ETL Design.....	13

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Arsitektur logikal data mart alumni DSI.....	6
Gambar 4.2 Star-Schema Data Warehouse.....	11
Gambar 4.3 proses ETL.....	13

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Informasi Dataset.....	5
Tabel 4.2 Arsitektur Fisik.....	7
Tabel 4.3 Pemilihan Proses.....	7
Tabel 4.4 Menentukan Granularitas.....	8
Tabel 4.5 Menentukan Dimensi.....	8
Tabel 4.6 Menentukan Tabel Fakta.....	10
Tabel 4.7 Penjelasan table dari star-schema Data Warehouse.....	11
Tabel 4.8 Kaitan dataset dengan dimension & Fact table.....	12
Tabel 4.9 Kegiatan ETL dari Dataset.....	13

4.4 Design

Tahap Design merupakan kelanjutan dari Milestone 2 (Business Analysis). Pada tahap ini kebutuhan informasi, KPI, sumber data, dan kebutuhan analitik yang telah diidentifikasi dirancang menjadi rancangan arsitektur Business Intelligence, rancangan data mart, struktur tabel dimensi dan fakta, serta rancangan proses ETL untuk dashboard akademik alumni Departemen Sistem Informasi Universitas Andalas.

Rancangan dibuat berdasarkan dataset hasil preprocessing final “riwayatalumniDSI_clean4.csv” yang memuat 609 record, 14 kolom dan rentang tahun wisuda 2015-2026. Profil awal data menunjukkan rata-rata IPK 3.426, rentang IPK 2.19-3.94, rata-rata lama studi 58.48 bulan, serta 91 mahasiswa (14.94%) yang selesai dalam batas 48 bulan. Temuan ini menjadi dasar dalam pembuatan measure, kategori, dan rule validasi pada data mart. Informasi dataset yang digunakan disajikan pada tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1 Informasi Dataset

Aspek	Nilai pada Dataset Bersih	Implikasi Desain
Jumlah record	609 mahasiswa final, 6 record dari sumber awal dihapus pada tahap preprocessing dikarenakan IPK kosong atau Dosen penguji yang ketiganya kosong	Digunakan sebagai target rekonsiliasi pada akhir proses load.
Jumlah kolom	14 kolom	Kolom dipetakan ke dimensi mahasiswa, waktu, dosen, tugas akhir, dan fakta kelulusan.
Rentang wisuda	2015-2026	Dimensi waktu dan periode harus mendukung analisis lintas tahun.
Periode wisuda	WISUDA I, WISUDA II, WISUDA III, WISUDA IV, WISUDA V, WISUDA VI	Format periode pada CSV final sudah seragam romawi setelah dilakukan pre-processing penyesuaian format, ETL tetap menyimpan periode_num dan periode_label untuk konsistensi model.
Kualitas IPK	Seluruh IPK sudah numerik dengan rata-rata IPK final yaitu 3.426	Kolom IPK dapat langsung digunakan sebagai measure numerik pada fact table.
Kualitas Dosen Penguji	Tidak ada record final yang	Record yang tidak memiliki

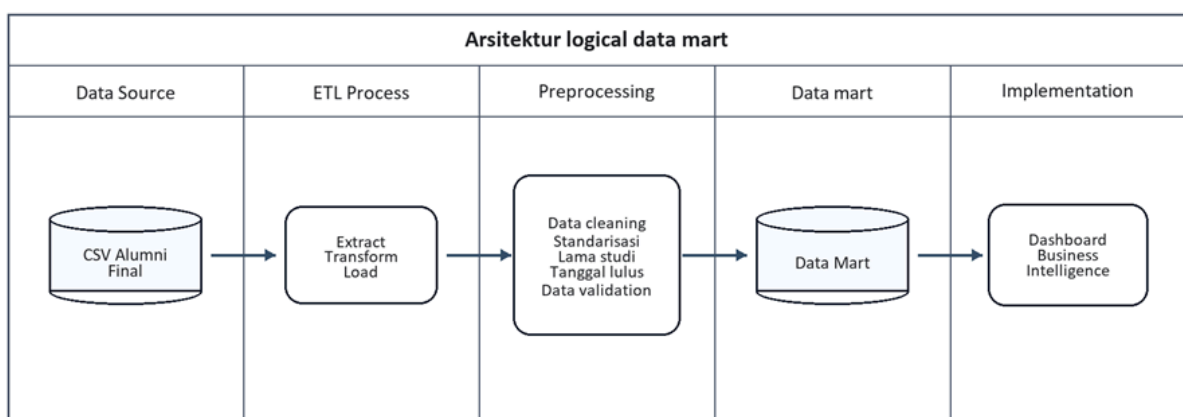
	kosong pada seluruh kolom Dosen Penguji 1, 2, dan 3	dosen penguji sama sekali sudah dihapus saat preprocessing.
Kualitas NIM	NIM dikelola sebagai atribut identitas, bukan primary key, 6 record berada pada kelompok NIM duplikat tetapi tetap valid secara konteks data	Model tetap memakai surrogate key mahasiswa agar duplikasi NIM tidak mengganggu relasi data mart.
Lama studi	Rata-rata lama studi 58.48 bulan dengan minimal 41bulan dan maksimal 84 bulan	Lama studi disimpan sebagai measure numerik bulan dan dimensi kategori.

4.4.1 Perancangan Arsitektur

Arsitektur BI dirancang agar alur data dari file sumber sampai dashboard dapat ditelusuri dengan jelas. Rancangan ini memisahkan area staging, transformasi, penyimpanan data mart, semantic layer, dan dashboard sehingga perubahan pada sumber data tidak langsung merusak perhitungan KPI yang digunakan pengguna.

4.4.1.1 Arsitektur Logikal

Tahap ini menggambarkan hubungan konseptual antar komponen Business Intelligence tanpa memperhatikan implementasi teknologi yang digunakan dan informasi tersebut disajikan pada gambar 4.1 berikut.



Gambar 4.1 Arsitektur logikal data mart alumni DSI

4.4.1.2 Arsitektur Fisik

Tahap ini menjelaskan implementasi teknologi yang digunakan dalam pembangunan sistem BI. Teknologi yang akan digunakan disajikan pada tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2 Arsitektur Fisik

Arsitektur Fisik <i>Data mart</i>				
<i>Data Source</i>	<i>ETL Process</i>	<i>Preprocessing</i>	<i>Data Mart</i>	<i>Implementation</i>
				

4.4.2 Perancangan Data Mart

Perancangan data mart menggunakan pendekatan dimensional modeling Ralph Kimball. Fokus desain bukan membangun data warehouse enterprise penuh, melainkan data mart akademik yang langsung menjawab kebutuhan dashboard alumni dan evaluasi tugas akhir yang telah dirumuskan pada Milestone 2.

4.4.2.1 Pemilihan Proses

Proses bisnis utama yang dipilih adalah kelulusan mahasiswa. Proses ini mencakup seluruh rekam jejak kelulusan mahasiswa Departemen Sistem Informasi mulai dari tanggal lulus, periode wisuda, IPK, hingga lama studi. Pemilihan proses ini didasarkan pada kebutuhan utama dashboard akademik alumni yang telah dirumuskan pada Milestone 2 dan disajikan pada tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3 Pemilihan Proses

Business Process
Kelulusan mahasiswa

4.4.2.2 Penentuan Grain Data

Granularitas yang digunakan adalah setiap satu baris data merepresentasikan satu mahasiswa yang lulus pada satu periode wisuda tertentu. Dengan grain ini, setiap baris

menyimpan nilai numerik yang dapat diagregasi seperti IPK dan lama studi dalam satuan bulan, sehingga seluruh KPI akademik alumni dapat dihitung langsung dari tabel fakta. Penentuan granularitas tersebut disajikan pada tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.4 Menentukan Granularitas

Business Process	Grain
Kelulusan mahasiswa	1 baris = 1 mahasiswa lulus pada 1 periode wisuda

4.4.2.3 Pemilihan Tabel Dimensi

Tabel dimensi berfungsi sebagai konteks deskriptif yang menjelaskan setiap kejadian yang dicatat dalam tabel fakta. Pemilihan dimensi dilakukan berdasarkan pertanyaan analitik yang perlu dijawab oleh dashboard, yaitu siapa yang lulus, kapan lulus, pada periode apa, dengan IPK berapa, berapa lama studinya, siapa dosen pembimbing dan pengujinya, serta apa judul tugas akhirnya.

Setiap dimensi dirancang dengan surrogate key sebagai primary key agar model tidak bergantung pada natural key dari sumber data yang berpotensi berubah atau mengalami duplikasi. Berikut disajikan daftar dimensi yang dipilih beserta atribut utama dan fungsi analitiknya pada tabel 4.5.

Tabel 4.5 Menentukan Dimensi

Dimensi	Atribut Utama	Sumber Kolom	Fungsi Analitik
dim_mahasiswa	mahasiswa_key, nim, nama	NIM, Nama	Drill-through detail mahasiswa dan penghitungan lulusan unik dengan surrogate key.
dim_waktu	waktu_key, tanggal, bulan, tahun, nama_bulan	Tanggal Lulus	Analisis tren berdasarkan tanggal kelulusan.
dim_periode_wisuda	periode_key, tahun_wisuda,	Tahun Wisuda, Periode Wisuda	Filter utama untuk periode wisuda dan tren lintas tahun.

	periode_num, periode_label		
dim_dosen	dosen_key, nama_dosen_normalize, nama_asal	Pembimbing 1/2, Dosen Penguji 1/2/3	Analisis beban pembimbing dan penguji.
dim_lama_studi	lama_studi_key, lama_studi_bulan, kategori_lama_studi, flag_tepat_waktu	Lama Studi	Analisis kelulusan tepat waktu, distribusi lama studi, dan segmentasi keterlambatan.
dim_ipk	ipk_key, rentang_ipk, predikat_ipk	IPK	Segmentasi capaian akademik dan filter rentang IPK.
dim_tugas_akhir	ta_key, judul_tugas_akhir, kata_kunci_opsional	Judul Tugas Akhir	Drill-through judul TA dan peluang analisis topik pada pengembangan berikutnya.

4.4.2.4 Pemilihan Tabel Fakta

Tabel fakta merupakan inti dari data mart yang menyimpan nilai-nilai numerik beserta foreign key yang menghubungkannya ke seluruh tabel dimensi. Setiap baris pada tabel fakta merepresentasikan satu kejadian bisnis sesuai grain yang telah ditetapkan, yaitu satu mahasiswa yang lulus pada satu periode wisuda.

Selain tabel fakta utama, dirancang pula tabel bridge untuk menangani relasi many-to-many antara mahasiswa dengan dosen. Hal ini diperlukan karena satu mahasiswa dapat memiliki lebih dari satu dosen pembimbing dan penguji, sehingga tidak dapat direpresentasikan dalam satu kolom tunggal tanpa merusak struktur tabel fakta. Berikut disajikan rincian tabel fakta dan bridge yang dirancang pada tabel 4.6.

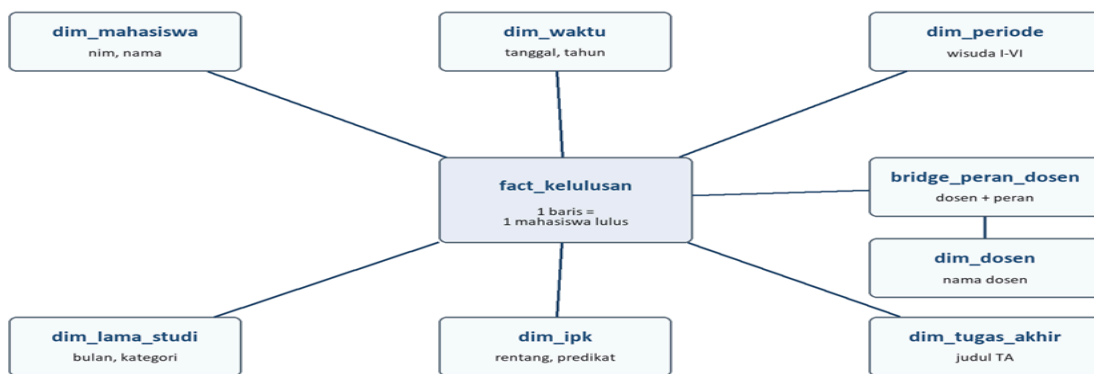
Tabel 4.6 Menentukan Tabel Fakta

Tabel Fakta / Bridge	Measure / Atribut	Foreign Key	Keterangan
fact_kelulusan_maha_siswa	ipk, lama_studi_bulan, flag_tepat_waktu, jumlah_record	mahasiswa_key, waktu_key, periode_key, lama_studi_key, ipk_key, ta_key	Tabel pusat untuk seluruh KPI akademik alumni.
bridge_peran_dosen	urutan_peran, role_count	kelulusan_key, dosen_key	Menangani multi-peran dosen: pembimbing_1, pembimbing_2, penguji_1, penguji_2, penguji_3.

flag_tepat_waktu pada rancangan ini menggunakan parameter target_studi_bulan = 48 untuk konsisten dengan definisi tepat waktu empat tahun. Jika departemen menggunakan toleransi 54 bulan sebagaimana sempat muncul pada rumus Milestone 2, nilai tersebut dapat disimpan sebagai parameter dashboard tanpa mengubah struktur tabel.

4.4.2.5 Struktur Fisik Data Mart

Struktur fisik data mart dirancang menggunakan pendekatan star schema yang menempatkan tabel fakta di tengah dan dikelilingi oleh tabel dimensi. Khusus untuk relasi antara tabel fakta dengan dosen, digunakan tabel bridge sebagai perantara. Hal ini dikarenakan satu mahasiswa dapat memiliki lebih dari satu dosen dalam berbagai peran (pembimbing 1, pembimbing 2, penguji 1, penguji 2, dan penguji 3), sehingga relasi yang terbentuk bersifat many-to-many dan tidak dapat direpresentasikan langsung dalam star schema biasa. Gambaran dari keseluruhan struktur star schema data mart alumni DSI beserta hubungan antar tabelnya digambarkan pada gambar 4.2 berikut.



Gambar 4.2 Star-Schema Data Warehouse

Berdasarkan star schema pada Gambar 4.2 di atas, setiap tabel dalam data mart memiliki primary key, kolom-kolom penting, dan tipe data yang dirancang sesuai kebutuhan analitik. Tabel 4.7 berikut menjelaskan detail struktur fisik dari masing-masing tabel tersebut.

Tabel 4.7 Penjelasan table dari star-schema Data Warehouse

Tabel	Primary Key	Kolom Penting	Tipe Data Inti
dim_mahasiswa	mahasiswa_key	nim, nama	integer, varchar
dim_waktu	waktu_key	tanggal_lulus, hari, bulan, tahun	integer, date, integer
dim_periode_wisuda	periode_key	tahun_wisuda, periode_num, periode_label	integer, integer, varchar
dim_dosen	dosen_key	nama_dosen_normalized, nama_asal	integer, varchar
dim_lama_studi	lama_studi_key	lama_studi_bulan, kategori_lama_studi, flag_tepat_waktu	integer, boolean
dim_ipk	ipk_key	ipk_numeric, rentang_ipk, predikat_ipk	numeric, varchar

dim_tugas_akhir	ta_key	judul_tugas_akhir	integer, text
fact_kelulusan_maha siswa	kelulusan_key	ipk, lama_studi_bulan, flag_tepat_waktu, FK dimensi	numeric, integer, boolean
bridge_peran_dosen	peran_dosen_key	kelulusan_key, dosen_key, jenis_peran, urutan_peran	integer, varchar

Setelah struktur tabel ditetapkan, langkah selanjutnya adalah memetakan setiap kolom pada dataset CSV sumber ke tabel dimensi maupun tabel fakta yang sesuai. Pemetaan ini menjadi acuan utama dalam proses ETL agar tidak ada kolom sumber yang terlewat dan setiap data diletakkan pada tabel yang tepat. Tabel 4.8 berikut menjabarkan kaitan tersebut beserta transformasi yang perlu dilakukan.

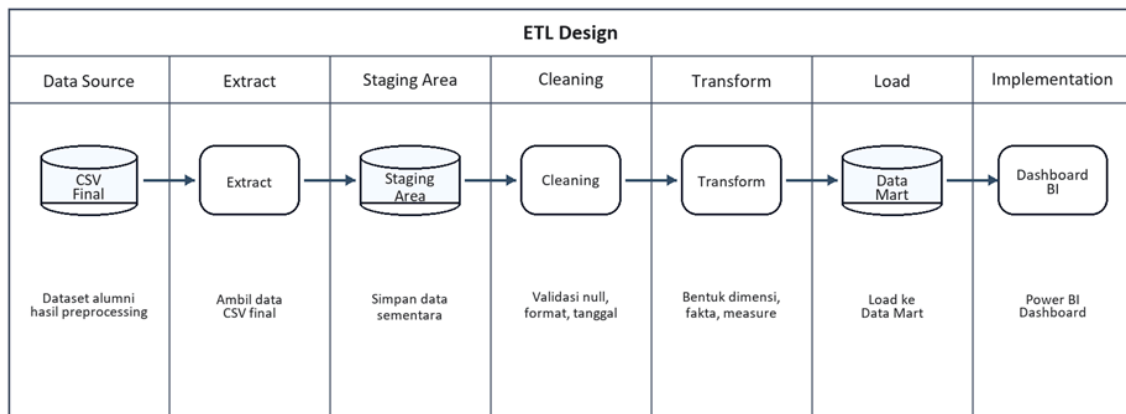
Tabel 4.8 Kaitan dataset dengan dimension & Fact table

Informasi Dataset		
Kolom CSV	Target Data Mart	Transformasi
Nama, NIM	dim_mahasiswa	Trim teks, simpan NIM dan nama mahasiswa serta gunakan surrogate key agar NIM duplikat tetap dapat ditangani.
Pembimbing 1, Pembimbing 2	dim_dosen + bridge_peran_dosen	Ubah '-' menjadi null, normalisasi nama dosen, simpan jenis_peran pembimbing.
Dosen Penguji 1/2/3	dim_dosen + bridge_peran_dosen	Ubah '-' menjadi null, normalisasi nama dosen, simpan jenis_peran penguji.
Periode Wisuda, Tahun Wisuda	dim_periode_wisuda	Simpan label WISUDA I-VI dan turunkan periode_num untuk sorting dashboard.
Tanggal Lulus	dim_waktu	Tanggal Lulus telah distandarkan menggunakan ejaan bulan Indonesia yang konsisten, termasuk penyesuaian Nopember menjadi November, kemudian disimpan sebagai tipe date.

IPK	dim_ipk + fact	Cast numeric dan validasi rentang IPK sebelum load ke fact table.
Lama Studi	dim_lama_studi + fact	Regex tahun/bulan menjadi total bulan dan kategori tepat waktu/terlambat.
Judul Tugas Akhir	dim_tugas_akhir	Trim teks; disimpan untuk drill-through detail.

4.4.3 ETL Design

Tahap ini bertujuan merancang proses ETL yang digunakan untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber menuju data warehouse/data mart dan disajikan pada gambar 4.3 berikut.



Gambar 4.3 proses ETL

Berikut merupakan hasil dari tiap komponen pada dataset untuk proses ETL yang dilakukan dan disajikan dalam tabel 4.9 berikut.

Tabel 4.9 Kegiatan ETL dari Dataset

Komponen	Kondisi pada CSV Final	Tindakan ETL
Filtering preprocessing	6 record sumber awal sudah dihapus karena IPK kosong atau tidak memiliki dosen penguji.	Jadikan 609 record final sebagai baseline rekonsiliasi load.

IPK	Seluruh record final memiliki IPK numerik.	Cast ke numeric dan validasi rentang IPK 0-4 sebelum load.
Dosen penguji	Tidak ada record yang kosong pada seluruh kolom penguji; penguji 1 kosong 0 record, penguji 2 kosong 1 record, dan penguji 3 kosong 523 record secara parsial.	Buat baris bridge hanya untuk peran penguji yang tersedia.
NIM	NIM kosong atau duplikat tetap diterima karena identitas dan atribut mahasiswa lainnya tersedia.	Gunakan surrogate key mahasiswa agar relasi data mart tidak bergantung penuh pada keunikan NIM.
Periode wisuda	CSV final sudah menggunakan WISUDA I sampai WISUDA VI.	Tetap turunkan periode_num agar sorting dashboard benar.
Pembimbing 2 kosong	446 record berisi '-' pada Pembimbing 2.	Tidak membuat baris bridge untuk peran pembimbing_2 bila null.
Lama studi	Format Lama Studi telah distandarkan pada tahap preprocessing, termasuk variasi penulisan bulan dan tahun.	Gunakan nilai Lama Studi yang sudah berbentuk total bulan sebelum fact table dibuat.
Tanggal lulus format Indonesia	Ejaan Nopember sudah distandarkan menjadi November; jumlah tanggal yang tidak konsisten setelah standarisasi adalah 0.	Gunakan format bulan Indonesia yang sudah distandarkan sebelum menyimpan Tanggal Lulus sebagai tipe date.